

أسئلة الدوال الأصلية و الحساب التكاملي في البكالوريا

الشعبة : علوم تجريبية

جمع و تنظيم : خالرجا خاشة

التمرين 01: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الأول -

- f الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ ب: $f(0) = 0$ و من أجل كل $x > 0$ ، $f(x) = x^2 + 2x - 4x \ln x$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أ- باستعمال المكاملة بالتجزئة ، بين أن : $\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.
- ب- أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها : $x = e$ و $x = 1$ ، $y = 0$.

التمرين 02: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الثاني -

- f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ ب: $f(x) = 1 + \frac{5 - 4e^x}{e^{2x} - 1}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) أ- تحقق أنه : من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(x) = -4 + \frac{1}{2} \left(\frac{9e^x}{1 + e^x} - \frac{e^x}{1 - e^x} \right)$.
- ب- أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها : $x = -\ln 2$ و $x = \lambda$ ، $y = -4$. حيث : $\lambda < -\ln 2$. ثم أحسب $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$.

التمرين 03: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الأول -

- f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = e^{2x} - e^x - x - 2$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (الوحدة $2cm$)
- (1) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x - 2$.
- (2) أحسب بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها : $x = 0$ و $x = -1$ ، $y = -x - 2$.

التمرين 04: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الثاني -

- f الدالة المعرفة على $]-4; +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{x^2 \ln(x+4)}{x+4}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) h الدالة المعرفة على $]-4; +\infty[$ ب: $h(x) = \frac{(x^2 + 1) \ln(x+4)}{x+4}$ ، (C_h) تمثيلها البياني .
- أ- بين أنه : من أجل كل x من $[-3; 0]$ ، $h(x) - f(x) \geq 0$.
- ب- أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) ، (C_h) والمستقيمين ذوي المعادلتين : $x = 0$ و $x = -3$.

التمرين 05: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الأول -

- f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = -2x + 3 - xe^{-x+1}$.
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$)
- (1) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 3$.

$$(2) \text{ أ- باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أن: } \int_0^1 x e^{-x+1} dx = e - 2.$$

ب- استنتج بالسنتمر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 0$ و $x = 1$.

التمرين 06: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الثاني -

$$f \text{ الدالة المعرفة على }]0; +\infty[\text{ بـ: } f(x) = -x - \frac{\ln x}{x^2}.$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول 2 cm)

(1) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x$.

$$(2) \text{ أ- أثبت أن الدالة } H: x \mapsto \frac{-1 - \ln x}{x} \text{ هي دالة أصلية للدالة } h: x \mapsto \frac{\ln x}{x^2} \text{ على }]0; +\infty[.$$

ب- $A(\alpha)$ المساحة بالسنتمر المربع للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمتين اللتين معادلتاهما: $x = \alpha$ و $x = 1$ ، $y = -x$.

$$\text{بين أن: } A(\alpha) = 4 \left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha} + 1 \right) \text{ (مع } 0.7 < \alpha < 0.71 \text{ و يحقق } f(\alpha) = 0).$$

التمرين 07: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الأول -

$$f \text{ الدالة المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ: } f(x) = (x-1)(e^{2x} - 1).$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (الوحدة 2 cm)

(1) أدرس وضعيّة المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x + 1$.

$$(2) \text{ أ- باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أن: } \int_0^{\frac{1}{2}} (x-1)e^{2x} dx = \frac{3-2e}{4}.$$

ب- استنتج، بالسنتمر المربع، مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمتين اللتين معادلتاهما:

$$x = \frac{1}{2}, x = 0 \text{ و } y = -x + 1.$$

التمرين 08: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الثاني -

$$f \text{ الدالة المعرفة على المجال }]0; +\infty[\text{ بـ: } f(x) = ((\ln x)^2 - 3) \ln x.$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) حدد إشارة $f(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

$$(2) F \text{ الدالة المعرفة على المجال }]0; +\infty[\text{ بـ: } F(x) = x((\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 + 3 \ln x - 3).$$

أ- تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$.

ب- أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ و $x = e$.

التمرين 09: بكالوريا شعبة علوم 2022 - الموضوع الأول -

$$\text{نعتبر الدالة العددية } f \text{ المعرفة على }]0; +\infty[\text{ بـ: } f(x) = \left(\frac{1}{x} - 2 - \ln x \right) e^{-x}. \text{ تمثيلها البياني.}$$

$$(2) F \text{ الدالة المعرفة على }]0; +\infty[\text{ بـ: } F(x) = e^{-x} (2 + \ln x).$$

أ- تحقق أن الدالة F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$.

$$\text{ب- نضع: } S(\lambda) = \int_{\lambda}^{1/2} f(x) dx \text{ حيث } \lambda \text{ عدد حقيقي يحقق: } 0 < \lambda < \frac{1}{2}.$$

أحسب $S(\lambda)$ ثم فسر النتيجة بيانياً.

التمرين 10: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الأول -

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; 2[\cup]2; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln x$. (C_f) تمثيلها البياني .

(1) H الدالة المعرفة على المجال $]3; +\infty[$ بـ : $H(x) = \int_3^x \ln(t) dt$ حيث t متغير حقيقي موجب تماما .

أ- باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن عبارة $H(x)$ بدلالة x .

ب- أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين ذوي المعادلتين : $x = 3$ و $x = 4$.

التمرين 11: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الثاني -

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. تؤخذ وحدة الطول $2cm$.

(C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2 \quad \text{و} \quad g(x) = e^x - ex$$

(1) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.

(2) أحسب بالسنتمتر مربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) .

التمرين 12: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الأول -

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

(1) باستعمال المكاملة بالتجزئة عيّن دالة أصلية للدالة xe^{-x} $x \mapsto$ والتي تنعدم من أجل $x = 1$.

(2) أحسب العدد A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتهما : $x = 1$ ، $x = 3$ و $y = 2x + 1$.

التمرين 13: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الثاني -

f الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{1 + \ln x}{1 + x \ln x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

n عدد طبيعي حيث $n > 1$ ، I_n مساحة الحيز من المستوي المحدد بحامل محور الفواصل والمنحنى (C_f) والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x = 1$ و $x = n$.

(1) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n > 1$: $I_n = \ln(1 + n \ln n)$.

(2) أدرس اتجاه تغير المتتالية (I_n) .

التمرين 14: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الثاني -

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x) = e^{-x} - 2 - \frac{e}{x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

(γ) المنحنى الذي معادلته : $y = e^{-x} - 2$.

(1) ليكن n عددا طبيعيا و $A(n)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (γ) والمستقيمين اللذين

معادلتيهما : $x = -e^n$ و $x = -e^{n+1}$.

أحسب العدد الحقيقي l حيث : $l = A(0) + A(1) + \dots + A(2016)$.

التمرين 15: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة العادية - الموضوع الثاني -

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = 2 - x^2 e^{1-x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

(1) F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $F(x) = 2x + (x^2 + 2x + 2)e^{1-x}$.

تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ ، ثم أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ، حامل محور الفواصل و

المستقيمين اللذين معادلتيهما : $x = 0$ و $x = 1$.

التمرين 16: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الأول -

f الدالة المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{e}{x+1} + \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

(1) بين أن الدالة $\left[1 + \ln(x+1)\right] \frac{-1}{x+1} \mapsto x$ هي دالة أصلية للدالة $\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} \mapsto x$ على المجال $]-1; +\infty[$

(2) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بحامل محور الفواصل والمنحنى (C_f) والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x=0$ و $x=1$.

التمرين 17: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الأول -

f الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{\ln x}{x} + x - 1$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

(1) أـ جد دالة أصلية للدالة $\frac{\ln x}{x} \mapsto x$ على المجال $]0; +\infty[$.

بـ أحسب I_n مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ، المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x - 1$ والمستقيمين اللذين

معادلتيهما $x=1$ و $x=n$ حيث n عدد طبيعي $(n > 1)$.

جـ عين أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث إذا كان $n > n_0$ فإن $I_n > 2$.

التمرين 18: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الثاني -

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

H و h الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = x + f(x)$ و $H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$.

(1) عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث تكون الدالة H دالة أصلية للدالة h على $\mathbb{R}$.

(2) أـ أحسب التكامل التالي: $A(\lambda) = \int_0^\lambda h(x) dx$ ، حيث λ عدد حقيقي موجب تماما وفسر النتيجة هندسيا .

بـ أحسب $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

التمرين 19: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الأول -

f الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$.

F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$ والتي تحقق: $F(1) = -3$.

(1) بين أن منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل في نقطتين يطلب تعيين فاصلتيهما .

(2) بين أن $x \ln x - x \mapsto x$ هي دالة أصلية للدالة $\ln x \mapsto x$ على $]0; +\infty[$ ، ثم إستنتج عبارة الدالة F .

التمرين 20: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الثاني -

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = xe^{2x+2} - x + 1$.

(1) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2f(x) + f'(x) - f''(x) = 1 - 2x - 3e^{2x+2}$.

(2) إستنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

التمرين 21: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الأول -

f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty; 0[$ كما يلي: $f(x) = x + 5 + 6 \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$ ، (C_f) تمثيلها البياني .

لتكن g الدالة المعرفة على $]-\infty; 0[$ كما يلي: $g(x) = \frac{x^2}{2} + 5x + 6x \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$.

بين أن g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty; 0[$.

التمرين 22: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الثاني -

g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - xe^x$.

(1) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = (ax + b)e^x$

أ- عين العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون h دالة أصلية للدالة $x \mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$.

ب- استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

التمرين 23: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الأول -

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$ ، و f الدالة المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x-1}{x+1} + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

(1) α عدد حقيقي.

بين أن الدالة $x \mapsto (x - \alpha) \ln(x - \alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x - \alpha)$ على المجال $]\alpha; +\infty[$.

(2) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$ ، $g(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$ ، ثم عين دالة أصلية للدالة f على المجال $]1; +\infty[$.

التمرين 24: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الثاني -

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x - ex - 1$. (C_f) تمثيلها البياني.

(1) أحسب بدلالة α ، المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ، حامل محور الفواصل و المستقيمين اللذين

معادلتيهما: $x = 0$ ، $x = \alpha$ ، $\alpha \in]1, 75; 1, 76[$ و يحقق $f(\alpha) = 0$

(2) أثبت أن: $ua = \left(\frac{1}{2}e\alpha^2 - e\alpha + \alpha\right)$ (ua هي وحدة المساحات)

التمرين 25: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الأول -

k الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي: $k(x) = |x| + \frac{4}{x+1}$ ، (C_k) تمثيلها البياني.

(1) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_k) و المستقيمتين التي معادلاتها: $y = 0$ ، $x = \frac{1}{2}$ ، $x = -\frac{1}{2}$.

التمرين 26: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الثاني -

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ ، (C_f) تمثيلها البياني.

(1) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى (C_f) و المستقيمتين التي معادلاتها: $y = x - 1$ ، $x = 0$ و $x = 1$.

التمرين 27: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الأول -

g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = (-x-1)e^{-x} + 1$.

(1) H الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ كما يلي: $H(x) = (\alpha x + \beta)e^{-x}$ حيث α و β عدنان حقيقيان.

أ- عين α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة: $x \mapsto g(x) - 1$.

ب- استنتج الدالة الأصلية للدالة g والتي تنعدم عند القيمة 0.

التمرين 28: بكالوريا شعبة علوم 2008 - الموضوع الثاني -

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$.

(1) أكتب $f(x)$ على الشكل $f(x) = x + a + \frac{b}{(x-1)^2}$ حيث a و b عدنان حقيقيان.

(2) عين F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1; +\infty[$ والتي تحقق $F(1) = 2$.

“ The only way to learn mathematics is to do mathematics ”